

МИНОБРНАУКИ РОССИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

**«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ПЕТРА
ВЕЛИКОГО»**

Институт компьютерных наук и кибербезопасности

Высшая школа технологий искусственного интеллекта

Отчёт о выполнении лабораторных работ
по дисциплине:

Защита информации

Студент: _____

Салимли Айзек Мухтар Оглы

Преподаватель: _____

Силиненко Александр Витальевич

«_____» _____ 20__ г.

Санкт-Петербург, 2026

РЕФЕРАТ

Объем отчета: N с., M табл., K источн., L прил.

Ключевые слова: Защита информации, банк угроз, базовые вектора уязвимостей, ...

Отчет содержит информацию о проделанной работе по дисциплине "защита информации" которая включала в себя N лабораторных работ.

- Лабораторная работа №1:
 - Знакомство со структурой раздела «Угрозы» банка данных угроз безопасности информации ФСТЭК РФ (далее – Банк угроз).
 - Знакомство со структурой раздела «Уязвимости» Банка угроз.
 - Поиск информации в разделе Уязвимости Банка угроз по заданным критериям.
- ...

Термины и определения

В отчете применяют следующие термины с соответствующими определениями:

Таблица 1: Термины и определения

Термин	Определение
Информация	Сведения о лицах, предметах, фактах, событиях, явлениях и процессах независимо от формы их представления.
Свойства Безопасности информации	Конфиденциальность, Целостность, Доступность.
Угроза	Потенциально возможное событие, действие или фактор (внешний или внутренний), способный нарушить конфиденциальность, целостность или доступность данных, нанеся ущерб информационным системам или пользователям.
Риск	Критерий угрозы - вероятность реализации угрозы, использующей уязвимости информационных активов, что приводит к ущербу: нарушению конфиденциальности, целостности или доступности данных.
Банк угроз	официальный общедоступный ресурс, содержащий систематизированный перечень уязвимостей, угроз, способов их реализации и объектов воздействия в информационных системах.
ФСТЭК	Федеральная служба по техническому и экспортному контролю.
Программное обеспечение	Совокупность программ, процедур, правил, документации и данных, необходимых для функционирования систем обработки информации.
Операционная система	Совокупность программ, обеспечивающих управление ресурсами ЭВМ и взаимодействие пользователя с машиной.
CWE (Common Weakness Enumeration)	Международная система классификации недостатков, дефектов и уязвимостей в программном и аппаратном обеспечении
Наличие эксплойта	Специальная программа, фрагмент кода или последовательность команд, использующие уязвимости (ошибки, слабые места) в программном обеспечении (ПО) или операционных системах для проведения атаки.
CVSS 2.0 (Common Vulnerability Scoring System, v2.0)	Вторая версия открытого стандарта для оценки серьезности уязвимостей ИТ-систем
CVSS 3.0 (Common Vulnerability Scoring System, v3.0)	Третья версия открытого стандарта для оценки серьезности уязвимостей ИТ-систем

Содержание

Термины и определения	3
1 Лабораторная работа №1	5
Введение	5
1.1 Раздел «Угрозы»	5
1.2 Раздел «Уязвимости»	6
1.3 Проверка собственной операционной системы	8
1.3.1 Описание аппаратного обеспечения	9
1.3.2 Поиск уязвимостей ОС ноутбука	10
1.3.3 Поиск уязвимостей ОС смартфона	15
Заключение лабораторной работы №1	17
Список источников для лабораторной работы №1	18

1 Лабораторная работа №1

Введение

Анализ уязвимостей программного обеспечения (далее ПО) - процесс по выявлению недостатков ПО, которые могут привести к нарушению безопасности информационной системы (см. Таб. 1).

Уязвимость представляет собой «слабое» место в ПО, позволяющее злоумышленнику осуществить несанкционированный доступ, атаку или получить контроль над информацией. Анализ уязвимостей направлен на предотвращение потенциальных угроз и устранение существующих проблем безопасности.

Целью лабораторной работы №1 - является получение навыков работы с банком угроз Федеральной службы по техническому и экспортному контролю (ФСТЭК России).

Банк угроз содержит информацию об уязвимостях ПО и методах их эксплуатации. В рамках работы необходимо изучить структуру Банка угроз и освоить поиск уязвимостей, для собственной операционной системы компьютера и операционной системы смартфона.

1.1 Раздел «Угрозы»

Раздел «Угрозы» содержит информацию об аспектах, связанных с угрозами безопасности информации. В нем представлена классификация угроз по их природе, воздействию и потенциальным последствиям. Каждая угроза сопровождается подробным описанием методов атаки, целей и уязвимостей, используемых злоумышленниками. Для оценки степени серьезности воздействия предусмотрен параметр уровня опасности. Также раздел включает рекомендации по защите, позволяющие определить меры для предотвращения или минимизации угрозы.

В разделе можно фильтровать данные по:

- Контекстному поиску;
- По источнику угрозы;
- Последствиям реализации угрозы которые включают в себя пункты:
 - Нарушение конфиденциальности;
 - Нарушение целостности;
 - Нарушение доступности.

Ниже на рисунке 1, представлен снимок экрана, раздела угроз:

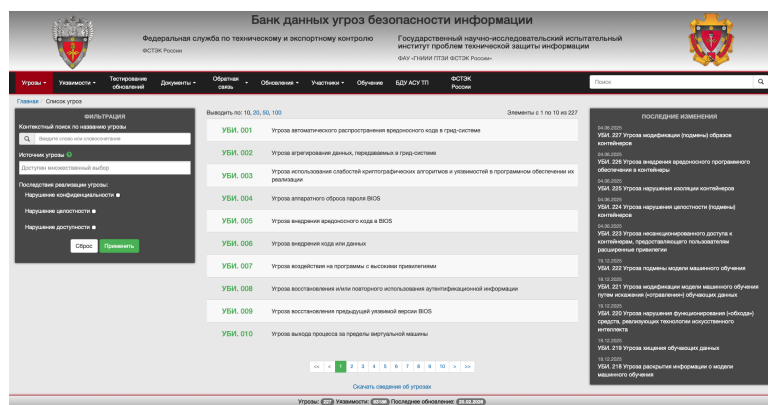


Рис. 1: Раздел угроз

1.2 Раздел «Уязвимости»

Раздел «Список уязвимостей», представляет перечень потенциальных недостатков или уязвимых точек в ПО, аппаратуре или в информационных системах которые могут быть использованы злоумышленниками для нарушения свойств безопасности информации (см. Таб. 1).

Основным отличием уязвимости и угрозы - в том, что уязвимость это недостаток ПО (или системы), а угроза - это риск того что уязвимостью воспользуются.

То есть уязвимость существует сама по себе, а угроза существует условно.

Уязвимости делятся по определенным критериям:

- Классификация уязвимости - отнесение уязвимости к конкретному классу, например в ФСТЭК классы делятся на: уязвимость кода, уязвимость архитектуры и многофакторная;
- Год добавления - дата, когда уязвимость была найдена и добавлена в банк угроз;
- Уровень опасности - делиться на 4 типа: Низкий, Средний, Высокий, Критический;
- Идентификатор типа ошибки - идентификатор, установленный в соответствии с общим перечнем ошибок CWE (см. Таб. 1);
- Наличие эксплойта (см. Таб. 1) - Может существовать, быть в открытом доступе, не быть или уточняться;
- Способ эксплуатации - какую именно угрозу несет уязвимость (например SQL-инъекция);
- Способ устранения - может быть обновление ПО или организационные меры;
- Операционная система - операционная система, под управлением которой функционирует программное обеспечение с обнаруженной уязвимостью.

Наиболее опасная уязвимость - в ФСТЭК является возможность злоумышленника выполнять произвольные команды.

Это можно увидеть, воспользовавшись сортировкой угроз (см. Рис. 2) по уровню опасности (по критичности) описаной ранее:

Выводить по: 10, 20, 50, 100 Сортировка: ▼ Элементы с 1 по 10 из 83186

BDU:2026-01979	Уязвимость по идентификатору BDU:2026-01979	микропрограммного обеспечения маршрутизаторов Wavlink WL-WN579A3, позволяющая нарушителю выполнить произвольные команды	18.02.2026
BDU:2026-02014	Уязвимость компонента libvpx	браузеров Mozilla Firefox, Firefox ESR и почтового клиента Thunderbird, позволяющая нарушителю вызвать отказ в обслуживании	16.02.2026
BDU:2026-02017	Уязвимость функции multi_ssld файла /cgi-bin/wireless.cgi	микропрограммного обеспечения маршрутизаторов Wavlink WL-WN579A3, позволяющая нарушителю выполнить произвольные команды	15.02.2026
BDU:2026-02019	Уязвимость функции Delete_Mac_list файла /cgi-bin/wireless.cgi	микропрограммного обеспечения маршрутизаторов Wavlink WL-WN579A3, позволяющая нарушителю выполнить произвольные команды	15.02.2026
BDU:2026-02018	Уязвимость файла /cgi-bin/login.cgi	микропрограммного обеспечения маршрутизаторов Wavlink WL-WN579A3, позволяющая нарушителю выполнить произвольные команды	15.02.2026
BDU:2026-01950	Уязвимость функций Intropector.getBeanInfo() и PropertyDescriptor.getReadMethod()	библиотеки рендеринга шаблонов JinJava, позволяющая нарушителю выполнить произвольный код	03.02.2026

Рис. 2: Раздел угроз

Для визуального восприятия уязвимости так же помечаются цветом в соответствии с уровнем опасности:

- Низкий уровень опасности
- Средний уровень опасности
- Высокий уровень опасности

- **Критический уровень опасности**

Так же в разделе «Уязвимости», есть подраздел «Инфографика», который позволяет визуально оценить следующие данные:

- Количество критических уязвимостей в ПО различных производителей (см. Рис 3)
- Распределение уязвимостей по уровням опасности (см. Рис 4)
- Распределение уязвимостей по типам ПО (см. Рис 5)
- Количество уязвимостей в ПО различных производителей (см. Рис 6)
- Распределение уязвимостей по типам ошибок (см. Рис 7)
- Количество уязвимостей программного обеспечения различных производителей, связанных с инцидентами информационной безопасности (см. Рис 8)

Ниже перечислены все инфографики описанные выше:

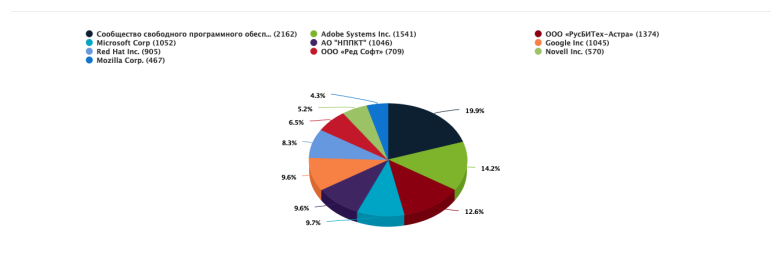


Рис. 3: Количество критических уязвимостей в ПО различных производителей

Как видно из гистограммы 3, количество критических уязвимостей больше наблюдается у сообщества свободного программного обеспечения. Вероятно это связано с тем, что это не большие компании, где нет отдельных специалистов обеспечивающих должную защиту информации.

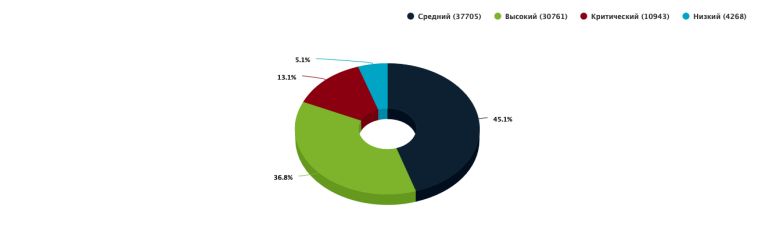


Рис. 4: Распределение уязвимостей по уровням опасности

Из рисунка 4, видно что больше всего уязвимостей имеют средний уровень опасности.

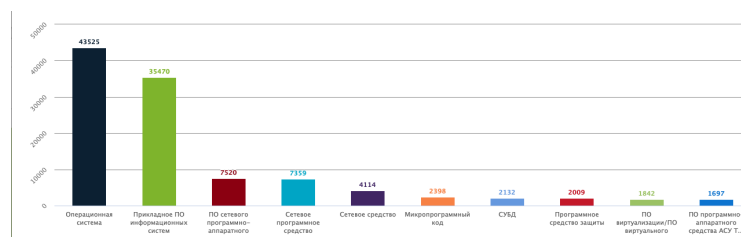


Рис. 5: Распределение уязвимостей по типам ПО

Наиболее уязвимый тип ПО - является операционная система (см. Рис. 5), что обусловлено тем, что ОС - довольно объемное и сложно программное обеспечение.

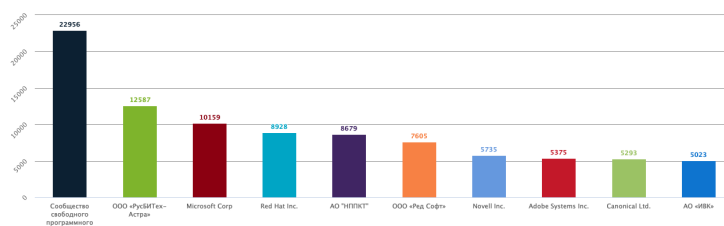


Рис. 6: Количество уязвимостей в ПО различных производителей

Так же как и в случае с критическими уязвимостями (см. Рис. 3), общее количество уязвимостей больше у сообщества свободного программного обеспечения (см. Рис. 6).

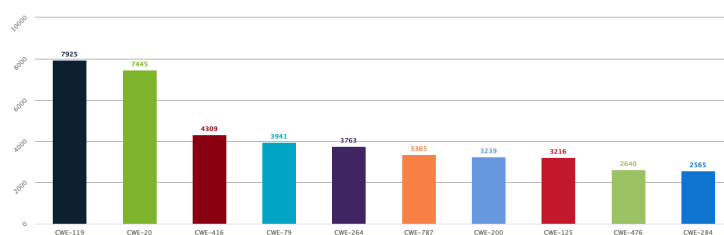


Рис. 7: Распределение уязвимостей по типам ошибок

Наиболее частая уязвимость по типу ошибки - CWE-119 (см. Рис. 7). CWE-119 - это ошибка связанная с неправильным ограничением операций в границах буфера памяти.

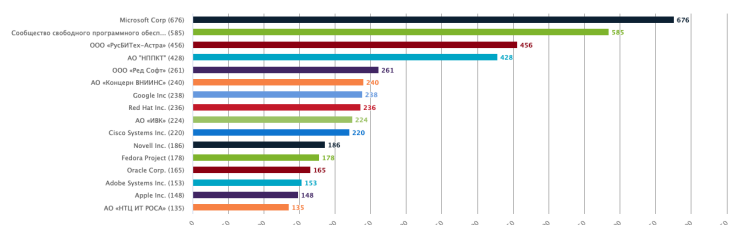


Рис. 8: Количество уязвимостей ПО производителей, связанных с инцидентами ИБ

Из производителей, с наиболее частыми инцидентами в сфере ИБ является Microsoft Corp. На втором месте сообщество свободного программного обеспечения.

Из крупных производителей стоит так же отметить Google, который расположился на 7-ом месте, Apple inc. расположена на 15 месте.

В списке так же присутствуют компании занимающиеся в основном разработкой дистрибутивов Linux. (См. Рис. 8).

1.3 Проверка собственной операционной системы

В лабораторной работе №1, так же необходимо выполнить анализ уязвимостей операционной системы используемого ноутбука и смартфона.

1.3.1 Описание аппаратного обеспечения

В качестве используемых аппаратных средств:

1. Ноутбук: Apple MacBook Pro M3 Pro 18Gb/512Gb:

- Имя ОС: macOS Tahoe;
- Версионный индекс: 26.3 (25D125);
- Статус релиза: Стабильная;
- Ядро: Darwin Kernel Version 25.3.0;
- Архитектура: ARM64;
- Архитектура памяти: UMA.

2. Смартфон: Apple iPhone 12 64Gb/4Gb:

- Имя ОС: iOS;
- Версионный индекс: 26.3 (23D127);
- Статус релиза: Стабильная.

Более подробная информация представлена на рисунке 9, для ноутбука и 10, для смартфона:

```
(base) monadayzek@Ayzeks-MBP ~ % screenfetch

      _/+!.,      monadayzek@Ayzeks-MBP.HomeLAN
      :++++.      OS: 64bit macOS
      /+++/.      Kernel: arm64 Darwin 25.3.0
      .:-!!- .+/:!-^!:-  Uptime: 5d 15h 36m
      .:/+++++/!:::/+++++/!:`  Packages: 130
      .:/+++++/!:::/+++++/!:`  Shell: zsh 5.9
      .:/+++++/!:::/+++++/!:`  Resolution: 3024x1964, 1920x1080
      .:/+++++/!:::/+++++/!:`  DE: Aqua
      .:/+++++/!:::/+++++/!:`  WM: Quartz Compositor
      .:/+++++/!:::/+++++/!:`  WM Theme: Blue (Dark)
      .:/+++++/!:::/+++++/!:`  Font: AndaleMono
      .:/+++++/!:::/+++++/!:`  Disk: 127G / 494G (28%)
      .:/+++++/!:::/+++++/!:`  CPU: Apple M3 Pro
      .:/+++++/!:::/+++++/!:`  GPU: Apple M3 Pro
      .:/+++++/!:::/+++++/!:`  RAM: 2281MiB / 18432MiB
      .:/+++++/!:::/+++++/!:`
```

Рис. 9: Информация об операционной системе (ноутбук)

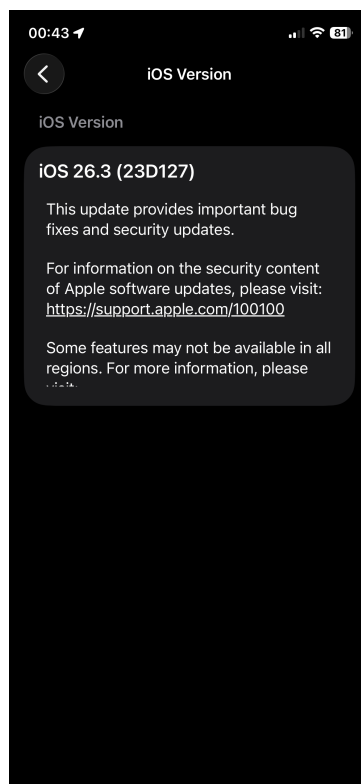


Рис. 10: Информация об операционной системе (смартфон)

1.3.2 Поиск уязвимостей ОС ноутбука

Для поиска уязвимостей операционной системы ноутбука, необходимо указать в поисковике следующую информацию:

- Производитель ПО: Apple;
- Тип ПО: Операционная система;
- Программное обеспечение: macOS;
- Аппаратная платформа: ARM64;
- Операционная система: MacOS Tahoe до 26.2 (крайняя версия ФСТЭК);
- Уровень опасности*: Критический.

* - По поставленной задаче лабораторной работы №1, требуется выявить **критические** уязвимости ПО. Если **критические** уязвимости не найдены, ищутся уязвимости **высокой** опасности, если нет **высокой** опасности, **средние** иначе **низкие**.

Как видно из рисунка 11, выявлено лишь три уязвимостей, две из которых **среднего** уровня, и одна **низкого** уровня.

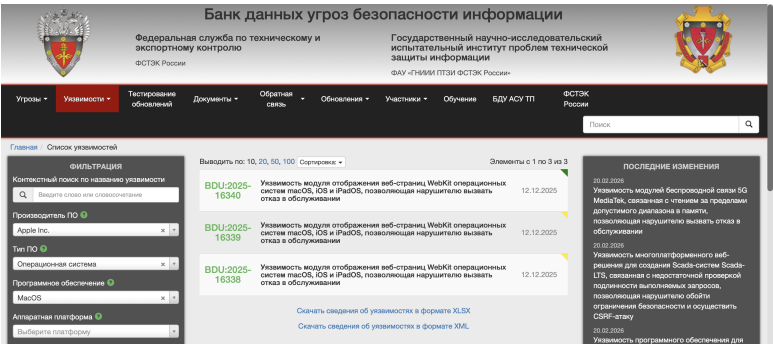


Рис. 11: Уязвимости macOS 26.2

Все уязвимости связаны с отображением страниц WebKit причем модули уязвимы как для macOS так и для iOS и iPadOS. Уязвимость позволяет злоумышленнику вызвать отказ в обслуживании.

Более подробное описание двух средних уязвимостей представлено на рисунке 13, и 12, для низкого уровня на рисунке 14.

Описание уязвимости					
Уязвимость модуля отображения веб-страниц WebKit операционных систем macOS, iOS и iPadOS связана с использованием памяти после ее освобождения. Эксплуатация уязвимости может позволить нарушителю, действующему удаленно, вызвать отказ в обслуживании.					
Уязвимое ПО	Вендор	Наименование ПО	Версия ПО	Тип ПО	Архитектура (Платформа)
	Apple Inc.	macOS	Tahoe до 26.2	Операционная система	Не указана
Операционные системы и аппаратные платформы	Apple Inc. macOS Tahoe до 26.2 Apple Inc. iOS до 18.0 Apple Inc. iOS до 18.7.3 Apple Inc. iPadOS до 18.7.3 Apple Inc. iPadOS до 26.2				
Тип ошибки	Использование после освобождения [CWE-416]				
Класс уязвимости	Уязвимость кода				
Дата выявления	12.12.2025				
Базовый вектор уязвимости	CVSS 2.0: AV/N/A/CU/L/NC/N/A/P CVSS 3.0: AV/N/A/CU/PR/NU/RS/LUC/NT/NA/L CVSS 4.0: Вектор не задан				
Уровень опасности уязвимости	Средний уровень опасности (Базовая оценка CVSS 2.0 составляет 5) Средний уровень опасности (Базовая оценка CVSS 3.1 составляет 4,9)				
Возможные меры по устранению уязвимости	Использование рекомендаций: https://support.apple.com/en-us/125884 https://support.apple.com/en-us/125885 https://support.apple.com/en-us/125886 https://support.apple.com/en-us/125892				
Статус уязвимости	Подтверждена производителем				
Наличие эксплойта	Данные уточняются				
Способ эксплуатации	Манипулирование структурой данных				
Способ устранения	Обновление программного обеспечения				
Информация об устранении	Уязвимость устранена				
Ссылки на источники	https://support.apple.com/en-us/125884 https://support.apple.com/en-us/125885 https://support.apple.com/en-us/125886 https://support.apple.com/en-us/125892 https://www.cybersecurity-help.eu/vdb/582025/121309				
Идентификаторы других систем описаний уязвимостей	CVE: CVE-2025-43538				

Рис. 12: Уязвимость среднего уровня BDU:2025-16339

Описание уязвимости	Уязвимость модуля отображения веб-страниц WebKit операционных систем macOS, iOS и iPadOS связана с использованием памяти после ее освобождения. Эксплуатация уязвимости может позволить нарушителю, действующему удаленно, вызвать отказ в обслуживании				
Уязвимость ПО	Вендор	Наименование ПО	Версия ПО	Тип ПО	Архитектура (Платформа)
	Apple Inc.	macOS	Tahoe до 26.2	Операционная система	Не указана
Операционные системы и аппаратные платформы	Apple Inc. macOS Tahoe до 26.2 Apple Inc. iOS до 18.2 Apple Inc. iOS до 18.7.3 Apple Inc. iPadOS до 18.7.3 Apple Inc. iPadOS до 26.2				
Тип ошибки	Использование после освобождения (CWE-418)				
Класс уязвимости	Уязвимость кода				
Дата выявления	12.12.2025				
Базовый вектор уязвимости	CVSS 2.0: A/N/A/C/L/Au/N/C/N/N/A/P CVSS 3.0: A/N/A/C/L/PR/N/UI/R/S/UC/NN/N/L CVSS 4.0: Вектор не задан				
Уровень опасности уязвимости	Средний уровень опасности (базовая оценка CVSS 2.0 составляет 5) Средний уровень опасности (базовая оценка CVSS 3.1 составляет 4,3)				
Возможные меры по устранению уязвимости	Использование рекомендаций: https://support.apple.com/ru-ua/125884 https://support.apple.com/ru-ua/125885 https://support.apple.com/ru-ua/125886 https://support.apple.com/ru-ua/125887				
Статус уязвимости	Подтверждена производителем				
Наличие эксплойта	Данные уточняются				
Способ эксплуатации	Манипулирование структурами данных				
Способ устранения	Обновление программного обеспечения				
Информация об устранении	Уязвимость устранена				
Ссылки на источники	https://support.apple.com/ru-ua/125884 https://support.apple.com/ru-ua/125885 https://support.apple.com/ru-ua/125886 https://support.apple.com/ru-ua/125887 https://www.cybersecurity-help.cz/vdb/SB2025121309				
Идентификаторы других систем описаний уязвимостей	CVE: CVE-2025-43536				

Рис. 13: Уязвимость среднего уровня BDU:2025-16338

Описание уязвимости	Уязвимость модуля отображения веб-страниц WebKit операционных систем macOS, iOS и iPadOS связана с ошибками синхронизации при использовании общего ресурса. Эксплуатация уязвимости может позволить нарушителю, действующему удаленно, вызвать отказ в обслуживании					▼ раскрыть
Уязвимость ПО	Вендор 	Наименование ПО 	Версия ПО 	Тип ПО 	Архитектура (Платформа)	
	Apple Inc.	macOS	Tahoe до 26.2	Операционная система	Не указана	
Операционные системы и аппаратные платформы 	Apple Inc. macOS Tahoe до 26.2 Apple Inc. iOS до 26.2 Apple Inc. iOS до 18.7.3 Apple Inc. iPadOS до 18.7.3 Apple Inc. iPadOS до 26.2					▼ раскрыть
Тип ошибки	Одновременное выполнение с использованием общего ресурса с неграмотной синхронизацией («Ситуация гоним») (CWE-362)					
Класс уязвимости 	Уязвимость кода					
Дата выявления	12.12.2025					
Базовый вектор уязвимости 	CVSS 2.0: A/N/A/C/N/Au/N/C/N/N/A/P CVSS 3.0: A/N/A/C/N/PR/N/UI/R/S/UC/NN/N/L CVSS 4.0: Вектор не задан					
Уровень опасности уязвимости 	Низкий уровень опасности (базовая оценка CVSS 2.0 составляет 2,6) Низкий уровень опасности (базовая оценка CVSS 3.1 составляет 3,1)					
Возможные меры по устранению уязвимости	Использование рекомендаций: https://support.apple.com/ru-ua/125884 https://support.apple.com/ru-ua/125885 https://support.apple.com/ru-ua/125886 https://support.apple.com/ru-ua/125889					▼ раскрыть
Статус уязвимости 	Подтверждена производителем					
Наличие эксплойта	Данные уточняются					
Способ эксплуатации	Манипулирование сроками и состоянием					
Способ устранения	Обновление программного обеспечения					
Информация об устранении	Уязвимость устранена					
Ссылки на источники	https://support.apple.com/ru-ua/125884 https://support.apple.com/ru-ua/125885 https://support.apple.com/ru-ua/125886 https://support.apple.com/ru-ua/125889 https://support.apple.com/ru-ua/125890					▼ раскрыть
Идентификаторы других систем описаний уязвимостей 	CVE: CVE-2025-43531					

Рис. 14: Уязвимость низкого уровня BDU:2025-16340

Как видно, все три уязвимости относятся к типу уязвимости кода, и неотличимы друг от друга.

Ниже представленны таблица 2, и таблица 3, где перечислены все метрики векторов уязвимостей для CVSS 2.0 и CVSS 3.0 (см. Таб. 1) соответственно, с пояснением:

Таблица 2: Метрики вектора уязвимости CVSS 2.0

Аббревиатура	Расшифровка	Значения и смысл
AV	Access Vector (вектор доступа)	Local (L) – локальный доступ; Adjacent Network (A) – доступ из смежной сети; Network (N) – сетевой доступ. Определяет способ взаимодействия с системой.
AC	Access Complexity (сложность доступа)	High (H) – высокая; Medium (M) – средняя; Low (L) – низкая. Характеризует условия, необходимые для эксплуатации.
Au	Authentication (аутентификация)	Multiple (M) – множественная; Single (S) – единственная; None (N) – не требуется. Указывает на необходимость подтверждения подлинности.
C	Confidentiality Impact (влияние на конфиденциальность)	None (N) – отсутствует; Partial (P) – частичное; Complete (C) – полное. Степень раскрытия информации.
I	Integrity Impact (влияние на целостность)	None (N) – отсутствует; Partial (P) – частичное; Complete (C) – полное. Возможность искажения данных.
A	Availability Impact (влияние на доступность)	None (N) – отсутствует; Partial (P) – частичное; Complete (C) – полное. Степень нарушения доступности сервиса.

Таблица 3: Метрики вектора уязвимости CVSS 3.0

Аббревиатура	Расшифровка	Значения и смысл
AV	Attack Vector (вектор атаки)	Network (N) – сетевой; Adjacent (A) – из смежной сети; Local (L) – локальный; Physical (P) – физический. Отражает удалённость атаки.
AC	Attack Complexity (сложность атаки)	Low (L) – низкая; High (H) – высокая. Наличие условий вне контроля атакующего.
PR	Privileges Required (необходимые привилегии)	None (N) – не требуются; Low (L) – низкие; High (H) – высокие. Уровень прав доступа до атаки.
UI	User Interaction (взаимодействие с пользователем)	None (N) – не требуется; Required (R) – требуется. Участие другого лица в успешной атаке.
S	Scope (область действия)	Unchanged (U) – не изменяется; Changed (C) – изменяется. Возможность воздействия на другие компоненты.
C	Confidentiality Impact (влияние на конфиденциальность)	High (H) – высокое; Low (L) – низкое; None (N) – отсутствует. Степень потери конфиденциальности.
I	Integrity Impact (влияние на целостность)	High (H) – высокое; Low (L) – низкое; None (N) – отсутствует. Возможность модификации данных.
A	Availability Impact (влияние на доступность)	High (H) – высокое; Low (L) – низкое; None (N) – отсутствует. Степень нарушения доступности.

Для более детального анализа, стоит рассмотреть базовый вектор уязвимости каждой уязвимости:

- BDU:2025-16338:
 - CVSS 2.0: AV:N/AC:L/Au:N/C:N/I:N/A:P (Оценка 5)
 - CVSS 3.0: AV:N/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:N/I:N/A:L (Оценка 4,3)
 - CVSS 4.0: -
- BDU:2025-16339:
 - CVSS 2.0: AV:N/AC:L/Au:N/C:N/I:N/A:P (Оценка 5)
 - CVSS 3.0: AV:N/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:N/I:N/A:L (Оценка 4,3)
 - CVSS 4.0: -

- BDU:2025-16340:
 - CVSS 2.0: AV:N/AC:H/Au:N/C:N/I:N/A:P (Оценка 2,6)
 - CVSS 3.0: AV:N/AC:H/PR:N/UI:R/S:U/C:N/I:N/A:L (Оценка 3,1)
 - CVSS 4.0: -

Так как вектора идентичны для средних уровней можно расписать их едино:

CVSS 2.0: AV - способ получения доступа: **N** - сетевой/ **AC** - сложность получения доступа: **L** - низкая/ **Au** - аутентификация : **N** - не требуется/ **C** - влияние на конфиденциальность: **N** - не оказывает/ **I** - влияние на целостность: **N** - не оказывает/ **A** - влияние на доступность: **P** - частичное.

Таким образом для CVSS 2.0, можно прочесть уязвимость как - сетевое подключение доступа с низкой сложнастью без аутентификации не влияющая на конфиденциальность не оказывающая влияние на целостность и частично влияющая на доступность.

CVSS 3.0: AV - Вектор атаки: **N** - сетевой/ **AC** - сложность атаки: **L** - низкая/ **PR** - уровень привелегий: **N** - не требуется/ **UI** - взаимодействие с пользователем: **R** - требуется/ **S** - влияние на другие компоненты системы: **U** - не оказывает/ **C** - влияние на конфиденциальность: **N** - не оказывает/ **I** - влияние на целостность: **N** - не оказывает/ **A** - влияние на доступность: **L** - низкое.

Таким образом для CVSS 3.0, можно прочесть уязвимость как - сетевой вектор атаки с низкой сложностью, не требующий уровень привелегий с взаимодействием с пользователем, не влияющая на другие компоненты, не влияющая на конфиденциальность, без оказания влияния на целостность с низким влиянием на доступность.

Вектор для низкого уровня уязвимости отличается лишь пунктом «сложность атаки»(AC), и имеет индекс H, то есть высокая сложность. Таким образом для низкого уровня уязвимости:

CVSS 2.0: AV - способ получения доступа: **N** - сетевой/ **AC** - сложность получения доступа: **H** - высокая/ **Au** - аутентификация : **N** - не требуется/ **C** - влияние на конфиденциальность: **N** - не оказывает/ **I** - влияние на целостность: **N** - не оказывает/ **A** - влияние на доступность: **P** - частичное.

То есть - сетевое подключение доступа с высокой сложнастью без аутентификации не влияющая на конфиденциальность не оказывающая влияние на целостность и частично влияющая на доступность.

CVSS 3.0: AV - Вектор атаки: **N** - сетевой/ **AC** - сложность атаки: **H** - высокая/ **PR** - уровень привелегий: **N** - не требуется/ **UI** - взаимодействие с пользователем: **R** - требуется/ **S** - влияние на другие компоненты системы: **U** - не оказывает/ **C** - влияние на конфиденциальность: **N** - не оказывает/ **I** - влияние на целостность: **N** - не оказывает/ **A** - влияние на доступность: **L** - низкое.

То есть - сетевой вектор атаки с высокой сложностью, не требующий уровень привелегий с взаимодействием с пользователем, не влияющая на другие компоненты, не влияющая на конфиденциальность, без оказания влияния на целостность с низким влиянием на доступность.

1.3.3 Поиск уязвимостей ОС смартфона

Для поиска уязвимостей операционной системы ноутбука, необходимо указать в поисковике следующую информацию:

- Производитель ПО: Apple;
- Тип ПО: Операционная система;

- Программное обеспечение: iOS;
- Версия ПО: iOS до 26.2 (крайняя версия ФСТЭК);
- Уровень опасности: Критический.

На рисунке 15, видно что для операционной системы iOS, существуют уязвимости критического уровня, которых довольно много (108 критических уязвимостей).

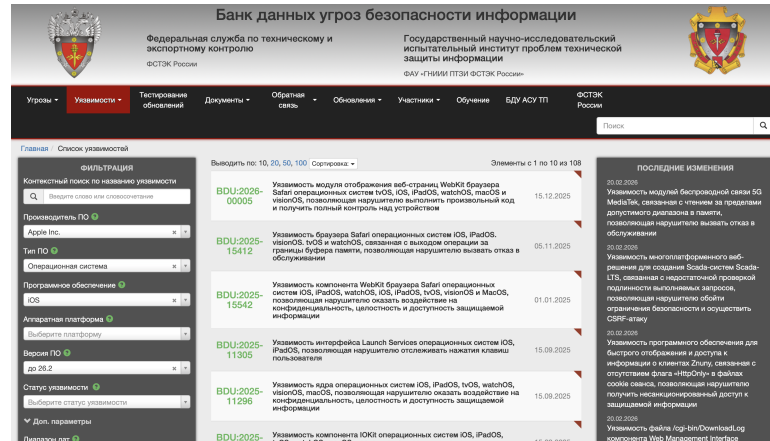


Рис. 15: Критические уязвимости в iOS

Возьмем первые две из отсортированных по критичности:

- BDU:2026-00005;
- BDU:2025-15412.

BDU:2026-00005, позволяет злоумышленнику, выполнить произвольный код и получить полный контроль над устройством, а BDU:2025-15412, связана с выходом операции за границы буфера памяти, которая может позволить злоумышленнику вызвать отказ в обслуживании.

Более подробное описание двух уязвимостей представлены на рисунке 16, и 17.

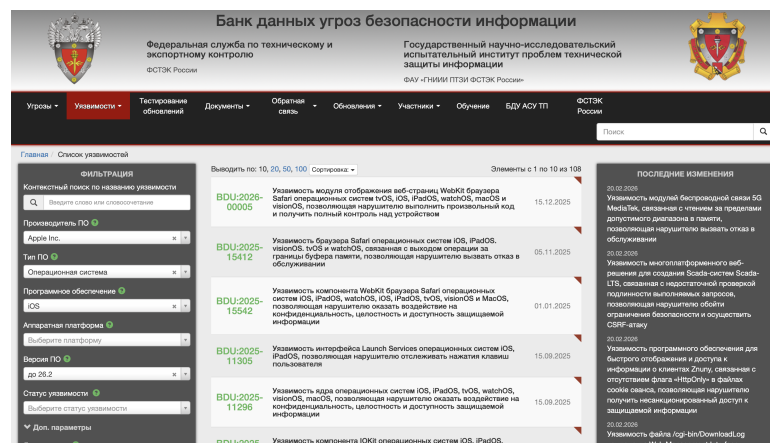


Рис. 16: Уязвимость критического уровня BDU:2026-00005

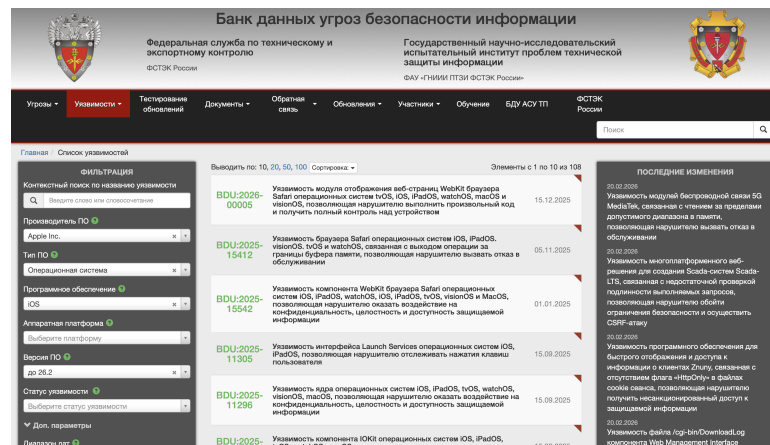


Рис. 17: Уязвимость критического уровня BDU:2025-15412

Так же опишем их базовые вектора уязвимостей:

- BDU:2026-00005:
 - CVSS 2.0: AV:N/AC:L/Au:N/C:C/I:C/A:C
 - CVSS 3.0: AV:N/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:H
 - CVSS 4.0: -
- BDU:2025-15412:
 - CVSS 2.0: AV:N/AC:L/Au:N/C:C/I:C/A:C
 - CVSS 3.0: AV:N/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:H
 - CVSS 4.0: -

Вектора полностью идентичны, их можно описать едино:

CVSS 2.0: AV - способ получения доступа: N - сетевой/ AC - сложность получения доступа: L - низкая/ Au - аутентификация: N - не требуется/ C - влияние на конфиденциальность: C - полное/ I - влияние на целостность: C - полное/ A - влияние на доступность: C - полное.

То есть это сетевой способ получения доступа с низкой сложностью, без аутентификации с влиянием на конфиденциальность, целостность и доступность.

CVSS 3.0: AV - вектор атаки: N - сетевой/ AC - сложность атаки: L - низкая/ PR - уровень привелегий: N - не требуется/ UI - взаимодействие с пользователем: R - требуется/ S - влияние на другие компоненты: U - не оказывает/ C - влияние на конфиденциальность: H - высокое/ I - влияние на целостность: H - высокое/ A - влияние на доступность: H - высокое.

То есть сетевая атака с низкой сложностью, без требования привелегий, со взаимодействием с пользователем, не влияющий на другие компоненты, высоко влияющий на конфиденциальность, целостность и доступность.

Заключение лабораторной работы №1

В ходе выполнения лабораторной работы №1, был изучен Банк угроз ФСТЭК, в котором были выявлены уязвимости для имеющихся операционных систем ноутбука (macOS) и смартфона (iOS). В ходе исследования уязвимостей, было выявлено, что операционная система macOS,

достаточно хорошо защищена, так как были найдены всего две уязвимости среднего и одна низкого уровня. Уязвимости были связаны с модулем WebKit, который мог предоставить частичный доступ к информации.

Так же было выявлено, что iOS, недостаточно защищенная операционная система, были выявлены критические уязвимости, связанные с полным нарушением безопасности информации, а именно влияние на конфиденциальность, целостность и доступность. Одна из уязвимостей (относительно новая), была в том, что злоумышленник мог получить полный доступ к устройству, другая же, уязвимостей была связана с утечкой памяти, что позволяло злоумышленнику вызвать отказ в обслуживании.

Список литературы

- [1] ФСТЭК России // Банк данных угроз безопасности информации URL: <https://bdu.fstec.ru/> (дата обращения: 22.02.2026).